שאלה 1:

נתונה בעיית למידה (סיווג) בה יש 16 מחלקות סיווג שונות. מהי האנתרופיה המינימאלית והמקסימאלית של "מחלקה" (class)

1. **מינימאלית – 0, מקסימאלית - 4**
2. מינימאלית – 0, מקסימאלית - 5
3. מינימאלית – 4, מקסימאלית – אין סוף
4. מינימאלית – 4, מקסימאלית - 5
5. מינימאלית – $2\log_2 3$, מקסימאלית - 4

שאלה 2:

K-FOLD CROSS VALIDATION

1. **מאפשר להעריך באיזה אלגוריתם למידה כדאי להשתמש.**
2. עוזר לנו לבחור את ה"מאפיין" האינפורמטיבי ביותר.
3. מסווג לפי K הווקטורים הקרובים ביותר.
4. שיטה לביצוע boosting בין אלגוריתמים שונים.
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 3:

נתון לנו שאלגוריתם הלמידה שלנו הצליח לגלות 100 "חיוביים" מתוך 150 "חיוביים", וטעה ב-10 "שליליים" מתוך 120 שליליים:

1. **TP = 2/3, FP = 1/12, Precision = 10/11**
2. TP = 1/12, FP = 2/3, Precision = 11/15
3. TP = 1/12, FP = 2/3, Precision = 10/11
4. TP = 2/3, FP = 1/12, Precision = 11/15
5. לא ניתן לחשב

שאלה 4:

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסויימת X עפ"י אלגוריתם KNN. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X. אנו רוצים לסווג עבור בשתי דרכים: דרך א'- k=3 ועם שקלול מרחקים של w=1/d . דרך ב' – k=3 וללא שקלול מרחקים

סיווג הדוגמא	מרחק מהדוגמא X	דוגמא מס'
1	2	1
1	3	2
1	2	3
2	4	4
2	1.5	5
2	4	6
3	4	7
3	4	8

כיצד יסווג הווקטור X

1. **עם שקלול מרחקים יסווג כ-1, ללא שקלול מרחקים יסווג כ-1**
2. עם שקלול מרחקים יסווג כ-2, ללא שקלול מרחקים יסווג כ-1
3. עם שקלול מרחקים יסווג כ-2, ללא שקלול מרחקים יסווג כ-2
4. עם שקלול מרחקים יסווג כ-3, ללא שקלול מרחקים יסווג כ-2
5. עם שקלול מרחקים יסווג כ-1, ללא שקלול מרחקים יסווג כ-2

שאלה 5:

הוספת שכבה חבויה ברשתות נוירונים:

1. **ללא שכבות חבויות – הפרדה לינארית בלבד. עם שכבה חבויה אחת לפחות – גם הפרדה לא לינארית.**
2. ללא שכבות חבויות – הפרדה לא לינארית בלבד. עם שכבה חבויה אחת לפחות –הפרדה לינארית בלבד.
3. עם שכבות חבויות וללא שכבות חבויות – הפרדה לינארית בלבד
4. עם שכבות חבויות וללא שכבות חבויות – גם הפרדה לא לינארית
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 6:

אלגוריתם Lazy

1. **אינו מחשב מודל למידה בשלב ה"אימון", אלגוריתם KNN הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה**
2. אינו מחשב מודל למידה בשלב ה"אימון", אלגוריתם פרספטרון הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה
3. מחשב מודל למידה כבר בשלב ה"אימון", אלגוריתם פרספטרון הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו זמן בניית המודל
4. מחשב מודל למידה כבר בשלב ה"אימון", אלגוריתם KNN הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו זמן בניית המודל
5. מחשב מודל למידה גם בשלב ה"אימון" וגם בזמן סיווג נקודה חדשה, אלגוריתם SVM הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה.

שאלה 7:

אלגוריתם SVM – שתי שיטות שלמדנו לטיפול כשאין הפרדה לינארית:

1. **soft margin ו"מיפוי" למימד גבוה**
2. hard margin ו"מיפוי" למימד גבוה
3. soft margin ו –hard margin
4. לא ניתן לפתור באמצעות אלגוריתם SVM מקרה לא לינארי.
5. אף תשובה אינה נכונה

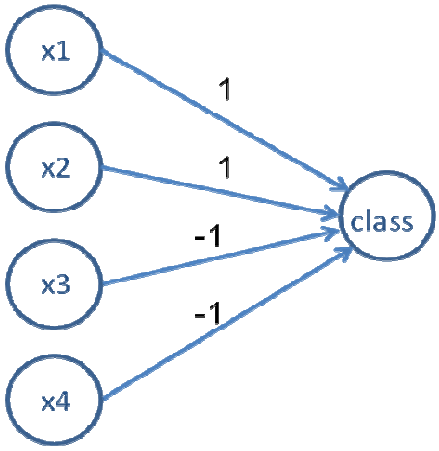
שאלה 8:

אלגוריתם DBSCAN שלמדנו בהרצאה

1. **אלגוריתם clustering המתבסס על צפיפות הווקטורים.**
2. אלגוריתם classification המתבסס על צפיפות הווקטורים.
3. אלגוריתם regression המתבסס על צפיפות הווקטורים.
4. הינו אלגוריתם supervised
5. אף תשובה אינה נכונה

<u>שאלה 9:</u>

נתון אלגוריתם הפרספטרון הבא. ערך הסף בשכבת היציאה הינו 0. ערכי המשקולות מופיעים בשרטוט. אלו מהווקטורים הבאים יסווג כ"שלילי"



1. **(x1=1, x2=2, x3=3, x4=4)**
2. (x1=4, x2=3, x3=2, x4=1)
3. (x1=2, x2=2, x3=1, x4=1)
4. (x1=4, x2=3, x3=4, x4=1)
5. כל התשובות נכונות

<u>שאלה 10:</u>

אלגוריתם Adaboost (Adaptive Boosting) רגיש ל"רעשים"-

1. **כי בכל איטרציה מעלה את המשקל של ה"רעשים" ו"מתאמץ" יותר לסווג נכון את ה"רעש"**
2. אינו רגיש ל"רעשים"
3. כי מחשב את ההסתברות לקבלת ווקטור "רעש"
4. כי באלגוריתם זה יוצא שאלגוריתם "רעש" תמיד קרוב למחלקת ה"חיוביים"
5. אף תשובה אינה נכונה

<u>שאלה 11:</u>

אלגוריתם NaiveBayes -

1. **משתמש בידע על ההסתברות להופעה של כל מחלקה (נלמד מתוך קבוצת האימון)**
2. אינו משתמש בידע על ההסתברות להופעה של כל מחלקה
3. משתמש רק בידע המוקדם של ההסתברות להופעה של מחלקה חיובית
4. משתמש בידע המוקדם רק עבור בעיה בינארית
5. אף תשובה אינה נכונה

<u>שאלה 12:</u>

נתונים לנו שלושה אלגוריתמים בלתי תלויים זה בזה לפתרון בעית למידה בינארית. רוצים לבצע תהליך של boosting בין האלגוריתמים ע"י הצבעת רוב בין האלגוריתמים. כל מאפיין יכול לקבל את הערך 0 או 1.

Algorithm A: class = SGN(0.1 x f1 + 0.2 x f2 + 0.3 x f3)

Algorithm B: class = if (f1==1 and f2 == 1) then classify as POS else classify NEG

Algorithm C: class = SGN(0.1 x f1 + 0.2 x f2 - 0.4 x f3)

כיצד יסווג הווקטור (f1=1,f2=1,f3=?) (לא ידוע מהו f3)

1. **POS**
2. NEG
3. צריך לדעת את f3
4. מכיוון שהאלגוריתמים לא מאותו סוג, לא ניתן לבצע boosting.
5. לא ניתן לחשב